

ADM1 Tabanlı Dinamik Ko- digestion Biyogaz Simülasyon Sistemi

Teknik Rapor — Sistem Mimarisi ve İşleyişi

PyADM1 / micrho projesi
Sürüm: Çok-substratlı motor (PyADM1_codigest)
Temmuz 2026

İçindekiler

1. Yönetici Özeti
2. Sistem Amacı ve Kapsam
3. Genel Mimari ve Veri Akışı
4. ADM1 Model Çekirdeği
5. Sıcaklık Dinamiği (CTM + van't Hoff)
6. Çok-Substratlı Ko-digestion Motoru
7. Diferansiyel-Cebirsel (DAE) Çözücü
8. Besleme Karakterizasyonu (Gübre Kütüphaneleri)
9. Kullanıcı Arayüzü ve Çalışma Akışı
10. Doğruluk Denetimi ve Yapılan Düzeltmeler
11. Doğrulama Sonuçları
12. Varsayımlar ve Sınırlamalar
13. Çalıştırma Talimatları
14. Ek A — Dosya Referansı

1. Yönetici Özeti

Bu sistem, **Anaerobic Digestion Model No.1 (ADM1)** temelli, bir biyogaz reaktöründeki anaerobik çürütme sürecini zaman içinde simüle eden bir yazılımdır. Standart ADM1'in üzerine üç önemli yetenek eklenmiştir:

- Dinamik sıcaklık:** Kinetik hızlar, Cardinal Temperature Model (CTM) ile ortam sıcaklığına göre anlık ölçeklenir; termodinamik denge sabitleri van't Hoff bağıntısıyla sıcaklığa bağlı hesaplanır.
- Gübreye özgü karakterizasyon:** 9 farklı atık türü (sığır, tavuk, peynir altı suyu, zeytin pirinası vb.) kendi disintegrasyon/hidroliz hızları, stokiyometrisi ve kompozisyonu ile tanımlıdır.
- Fiziksel olarak doğru ko-digestion:** Birden çok atık karıştırıldığında her substrat *kendi ayrı partikül havuzunda, kendi hızıyla* parçalanır. Kinetik ortalaması alan (fiziksel olarak hatalı) önceki yaklaşımın yerini almıştır.

Ana yenilik: Ko-digestion, kinetik katsayıların ağırlıklı ortalaması yerine **paralel substrat havuzları** ile modellenir. Bu, hızlı ve yavaş parçalanan substratların gerçek reaktördeki birlikte davranışını doğru yansıtır (bkz. Bölüm 6 ve 11).

2. Sistem Amacı ve Kapsam

Amaç; farklı organik atıkların (ve bunların karışımlarının) bir anaerobik reaktörde biyogaza dönüşümünü, işletme koşullarının (sıcaklık, besleme debisi, karışım oranı, süre) etkisiyle birlikte tahmin etmektir. Sistem şu çıktıları üretir:

- Zamana bağlı biyogaz bileşenleri (CH_4 , CO_2 , H_2) ve gaz debisi,
- Reaktör kararlılık göstergeleri: pH, uçucu yağ asitleri (VFA: asetat, propiyonat, bütirat, valerat),
- Çözünmüş ara ürünler ve substrat envanteri (parçalanmamış kompozit dahil).

Tipik kullanım senaryoları: tek atık türünün performansı, ko-digestion (birlikte çürütme) karışım oranı optimizasyonu, mevsimsel sıcaklık etkisinin ve aşırı yükleme (overload) stresinin incelenmesi.

3. Genel Mimari ve Veri Akışı

Sistem, sorumlulukları ayrılmış modüllerden oluşur. Kullanıcı arayüzünden başlayan çağrı zinciri, kompozisyon ve kinetik kütüphanelerini birleştirip çok-substratlı motoru çalıştırır ve sonucu görselleştirir.



Önemli tasarım kararı: Ko-digestion motoru için *ayrı bir influent (giriş) CSV dosyası üretilmez*. Besleme kompozisyonu, seçilen gübrelere göre `feedstock_library` 'den doğrudan bellekte kurulur; mevsimsel sıcaklık ve dinamik debi profilleri de `codigest_runner` içinde hesaplanır.

3.1 Dosya rolleri (özet)

Dosya	Rol	Durum
PyADM1_codigest.py	Çok-substratlı (paralel havuzlu) ko-digestion motoru — aktif hesap çekirdeği	AKTİF
codigest_runner.py	Arayüz ↔ motor köprüsü; besleme listesi + sıcaklık/debi profillerini kurar	AKTİF
manure_config.py	9 gübrenin kinetik (k_{dis} , k_{hyd}) ve stokiyometri (f_{xc}) parametreleri	AKTİF
feedstock_library.py	9 gübrenin kompozisyon fraksiyonları ve tipik toplam COD yükü	AKTİF
app.py	Streamlit tabanlı kullanıcı arayüzü	AKTİF
plot_results.py	Sonuç DataFrame'ini interaktif dashboard HTML'ine çevirir	AKTİF
PyADM1_2_2.py	Tek-substrat dinamik-sıcaklık motoru (referans/yedek; ML dataset için)	yedek
generate_dataset.py	ML için tekli-gübre veri seti üretici (PyADM1_2_2 kullanır)	yardımcı
PyADM1.py / PyADM1_2.py	Orijinal ve ilk refaktör (sabit sıcaklık); referans	referans

4. ADM1 Model Çekirdeği

ADM1, anaerobik çürütmeyi birbirini izleyen dört biyokimyasal aşama ile temsil eder. Katı organik madde önce çözünür ara ürünlere, sonra uçucu yağ asitlerine, en sonunda metan ve karbondioksit dönüşür.

Aşama	Süreç	Girdi → Çıktı
Disintegrasyon	Kompozit katının parçalanması	$X_{xc} \rightarrow X_{ch}, X_{pr}, X_{li}, \text{inertler}$
Hidroliz	Karbonhidrat/protein/lipid çözünmesi	$X_{ch} \rightarrow S_{su}, X_{pr} \rightarrow S_{aa}, X_{li} \rightarrow S_{fa}$
Asidogenez	Şeker/aminoasit fermentasyonu	$S_{su}, S_{aa} \rightarrow \text{VFA} + H_2$
Asetogenez	VFA'ların asetata dönüşümü	$S_{va}, S_{bu}, S_{pro}, S_{fa} \rightarrow S_{ac} + H_2$
Metanojenez	Metan üretimi (2 yol)	$S_{ac} \rightarrow CH_4; H_2 + CO_2 \rightarrow CH_4$

Model, standart ADM1'de 37 durum değişkeni ve 19 biyokimyasal süreç hızı (ρ) içerir. Süreç hızları Monod-tipi kinetik ve çok-faktörlü inhibisyon terimleriyle tanımlanır. Örneğin bir madde alım (uptake) hızı:

$$\rho_{\text{uptake}} = k_m \cdot \left[S / (K_S + S) \right] \cdot X_{\text{biyokütle}} \cdot I_{pH} \cdot I_{IN} \cdot I_{H_2/NH_3}$$

Burada k_m maksimum alım hızı, K_S yarı-doygunluk sabiti, I terimleri ise pH, azot kısıtı, hidrojen veya amonyak baskılamasını temsil eden (0–1) inhibisyon faktörleridir. Hidroliz ve disintegrasyon ise birinci mertebeden kinetiktir: $\rho = k \cdot X$.

Çözünmüş her bileşen için genel kütle dengesi, reaktöre giriş/çıkış (dilüsyon) ile biyokimyasal üretim/tüketimi birleştirir:

$$dS/dt = (q_{ad} / V_{liq}) \cdot (S_{giris} - S) + \Sigma (\text{üretim}) - \Sigma (\text{tüketim})$$

Burada q_{ad} besleme debisi, V_{liq} sıvı hacmi (bu sistemde 3400 m³), oranları ise hidrolik bekleme süresini ($HRT = V_{liq}/q_{ad}$) belirler.

5. Sıcaklık Dinamiği (CTM + van't Hoff)

Sistem, sıcaklığı iki ayrı mekanizmayla modele dahil eder.

5.1 Kinetik ölçekleme — Cardinal Temperature Model

Tüm kinetik hızlar, sıcaklığa bağlı boyutsuz bir çarpan α_T ile ölçeklenir. Bu çarpan 35 °C referansına normalize edilmiştir; minimum 15 °C, optimum 37 °C, maksimum 44 °C. Bu aralık dışında biyolojik etkinlik sıfırlanır.

$$k_{\text{efektif}} = k_{\text{gübre}} (\text{taban değeri}) \times \alpha_T (\text{anlık sıcaklık})$$

Kritik nokta: **gübre seçimi taban değeri belirler, sıcaklık onu çarpanla ölçekler — ikisi aynı anda ve çarpım olarak uygulanır.** Referans 35 °C'de $\alpha_T = 1.0$ olduğundan, kütüphanedeki katsayılar aslında "35 °C değerleridir". Örnek (sığır $k_{hyd,ch}$ tabanı = 0.25):

Sıcaklık (°C)	15	25	30	35	37	40	44
α_T	0.00	0.36	0.71	1.00	1.04	0.91	0.00
k_{efektif}	0.000	0.090	0.177	0.250	0.260	0.227	0.000

Aynı α_T tüm süreçlere uygulandığından, gübreler arası göreceli farklar her sıcaklıkta korunur.

5.2 Termodinamik denge sabitleri — van't Hoff

Su iyonlaşması (K_w), karbonat/amonyak asitlik sabitleri (K_{a,CO_2} , $K_{a,IN}$) ve gaz çözünürlükleri (Henry sabitleri K_H) her ODE değerlendirmesinde o anki sıcaklığa göre van't Hoff bağıntısıyla yeniden hesaplanır:

$$K(T) = K_{\text{ref}} \cdot \exp[(\Delta H / (100 \cdot R)) \cdot (1/T_{\text{base}} - 1/T)]$$

Basitleştirme (hata değil): Tek bir CTM eğrisi bütün süreçlere (hidroliz, asidogenez, metanojenez) aynı anda uygulanır; hepsinin optimumu 37 °C kabul edilir. Mezofilik 25–40 °C bandı için makul; termofilik geçiş (~55 °C) bu tek eğriyle temsil edilemez.

6. Çok-Substratlı Ko-digestion Motoru

Bu bölüm sistemin ana katkısını açıklar.

6.1 Neden kinetik ortalaması yanlışır

Hidroliz/disintegrasyon birinci mertebededir ($p = k \cdot X$). İki substrat karıştığında (hızlı k_A , yavaş k_B), toplam parçalanma $k_A \cdot X_A + k_B \cdot X_B$ 'dir. Bu, tek bir ortalama havuzla ($k_{ort} \cdot (X_A + X_B)$) temsil edilemez — matematiksel olarak eşit değildirler. Analitik örnek (eşit miktarda hızlı $k=0.60$ + yavaş $k=0.15$, ortalama $k=0.375$):

Gün	Gerçek (2 havuz)	Ortalama (1 havuz)	Hata
2	10.42	9.45	-9.3%
5	5.22	3.07	-41.3%
10	2.26	0.47	-79.2%
20	0.50	0.01	-97.8%

Ortalama model, yavaş fraksiyonu olduğundan çok hızlı yok ederek kalan substratı büyük ölçüde eksik tahmin eder.

6.2 Paralel havuz mimarisi

Çözüm, ODE sayısını artırarak her substratı kendi partikül "treni" ile modellemektir. Reaktör iki katmana ayrılır:

- Ortak biyokimyasal çekirdek (34 durum):** Tüm çözünmüşler (S_{su} , S_{aa} , VFA'lar...), bakteri kütleleri ($X_{su} \dots X_{h2}$), inertler, iyonlar, gazlar, pH. Bakteri konsorsiyumu ortaktır — şekerin hangi gübreden geldiğini "umursamaz".
- Substrat başına partikül treni (4 durum):** X_{xc} , X_{ch} , X_{pr} , X_{li} — her biri o gübrenin kendi k_{dis} , k_{hyd} ve f_{xc} değerleriyle.
- Endojen (bozunma) treni:** Ölen bakteri kütlesi ve reaktör tohumu, standart ADM1 kinetiğiyle çalışan ayrı bir kompozit trene yönlendirilir (hiçbir gübreyle ait değildir).

Durum vektörü boyutu = 34 (ortak) + 4 × (N + 1) N = gübre sayısı, +1 = endojen tren

N = 1 için 42, N = 2 için 46, N = 9 için 70 durum. Trenlerin **toplam** hidroliz/disintegrasyon hızları ortak çözünmüş havuzu besler; böylece hızlı ve yavaş substratlar aynı anda kendi hızlarında çözünür.

6.3 Akış-ağırlıklı besleme (ko-digestion influent'i)

Karışımında her substrat kendi havuzuna beslenir; harmanlama ortalama olarak değil, reaktörün ortak çözünmüş havuzunda *doğal olarak* gerçekleşir. Birleşik influent'te tren-m'nin konsantrasyonu:

$$X_{xc,giriş}[m] = COD_{toplam}[m] \times \text{fraksiyon}[m] \times \text{akış_payı}[m], \quad q_{ad} = \sum Q_m$$

Bu yapı, kinetik ortalaması alan eski `create_hybrid_manure` fonksiyonunu tamamen gereksiz kılar (fonksiyon dosyada durur ama simülasyonda çağrılmaz).

7. Diferansiyel-Cebirsel (DAE) Çözücü

ADM1'de iki değişken, "hızlı" oldukları için diferansiyel olarak değil, her zaman adımının sonunda cebirsel denge ile çözülür. Bu, klasik ADM1-DAE ayrıştırmasıdır.

- Hidrojen iyonu / pH (S_{H^+}):** Yük (iyon) dengesi denklemi Newton-Raphson ile çözülür. Denge; kation, amonyum, bikarbonat, tüm VFA iyonları (asetat, propiyonat, bütirat, valerat) ve OH^- katkılarını içerir. $pH = -\log_{10}(S_{H^+})$.
- Çözünmüş hidrojen (S_{H_2}):** Kararlı-hâl ($dS_{H_2}/dt = 0$) varsayımıyla Newton-Raphson ile çözülür; hidrojen üreten/tüketen tüm süreçleri ve gaz transferini dengeler. Bu çözümde de kinetikler α_T ile sıcaklığa göre ölçeklenir (ODE ile tutarlı).

Her makro zaman adımı: `solve_ivp` (DOP853) ile diferansiyel entegrasyon $\rightarrow$ ardından DAE ile S_{H^+} ve S_{H_2} güncellenir $\rightarrow$ sonraki adıma aktarılır.

8. Besleme Karakterizasyonu (Gübre Kütüphaneleri)

Her atık türü iki kütüphaneyle tanımlanır: `manure_config.py` (kinetik + stokiyometri) ve `feedstock_library.py` (kompozisyon fraksiyonları + tipik toplam COD).

Gübre	k_{dis}	$k_{hyd,ch}$	$k_{hyd,pr}$	$k_{hyd,li}$	f_{ch}	f_{pr}	f_{li}	COD (kg/m ³)
Siğir	0.10	0.25	0.20	0.10	0.40	0.20	0.05	55
Tavuk	0.15	0.25	0.30	0.10	0.25	0.40	0.05	90
Koyun/Keçi	0.10	0.20	0.15	0.10	0.35	0.15	0.05	65
Peynir altı suyu	0.50	0.60	0.30	0.15	0.60	0.25	0.05	50
Şeker pancarı posası	0.25	0.40	0.20	0.10	0.65	0.10	0.02	85
Zeytin pırasası	0.05	0.15	0.15	0.08	0.20	0.10	0.35	120
Mezbaha atığı	0.20	0.30	0.25	0.15	0.05	0.50	0.35	110
Mısır silajı	0.20	0.35	0.20	0.10	0.70	0.08	0.02	130
Arıtma çamuru	0.50	0.25	0.20	0.10	0.20	0.50	0.10	45

k değerleri gün⁻¹ (35 °C tabanı). f fraksiyonları disintegrasyon ürün paylarıdır; her gübre için $f_{ch}+f_{pr}+f_{li}+f_{xl}+f_{sl} = 1.0$ (kütle korunumu doğrulanmıştır).

Kalibrasyon uyarısı: Toplam COD yükleri ve inorganik taban değerleri (alkalinite/amonyak) literatür "kaba tahmin" aralığındadır; nihai çalışmalarda gerçek karakterizasyon verisiyle güncellenmelidir.

9. Kullanıcı Arayüzü ve Çalışma Akışı

`app.py`, Streamlit tabanlı bir web arayüzüdür. Kullanıcı akışı:

- Başlangıç durumu (initial):** Opsiyonel CSV yükleme; boş bırakılırsa varsayılan reaktör tohumu kullanılır. Influent dosyası gerekmez — kompozisyon gübre seçiminden otomatik kurulur.
- Mod seçimi:** "Tek Tip" (tek gübre) veya "Hibrit Karışım" (çoklu gübre + yüzde oranları).
- Süre:** 30–280 gün kaydırıcısı (saatlik adım). Mevsimsel sıcaklık (25–40 °C) ve dinamik debi otomatik uygulanır.
- Çalıştırma:** Seçim `codigest_runner.simulate_mixture` üzerinden çok-substratlı motora iletilir; sonuç interaktif dashboard'da (pH, biyogaz, VFA, çözünmüş substratlar) gösterilir ve CSV olarak indirilebilir.

10. Doğruluk Denetimi ve Yapılan Düzeltmeler

Geliştirme sürecinde önceki varyantlarda tespit edilen ve düzeltilen başlıca hatalar:

Konu	Sorun	Düzeltilme
Donmuş hidrojen (PyADM1_2_2)	DAESolve'dan hidrojen çözücü döngüsü silinmişti; S_{H_2} başlangıç değerinde sabit kalıyordu	Hidrojen Newton-Raphson döngüsü, sıcaklıkla ölçekli kinetikle geri eklendi
CO ₂ gaz transferi	Rho_T_10'da donmuş durum değişkeni ($S_{CO_2_state} = 0$) kullanılıyordu	Taze hesaplanan $S_{CO_2} = S_{IC} - S_{HCO_3}$ kullanıldı
Kinetik ortalaması	Ko-digestion katsayıları ağırlıklı ortalanıyordu (fiziksel hata)	Paralel substrat havuzlarına geçildi (Bölüm 6)

Not: `PyADM1_ad_changes.py` deneysel dosyasında düzeltilmemiş hatalar (yanlış azot dengesi, eksik pH yük dengesi) bulunduğu için kullanım dışıdır.

11. Doğrulama Sonuçları

11.1 Tek substrat (N=1) tutarlılığı

Çok-substratlı motor, tek gübre için (sığır) pH 6.6–7.3 ve makul metan üretimi verir; tek-substrat referans motoru PyADM1_2_2 ile fiziksel olarak uyumludur (NaN/kararsızlık yok).

11.2 Ko-digestion (N=2): paralel havuz vs ortalama

Peynir altı suyu (hızlı) + zeytin pirinası (yavaş) %50/%50, 40 gün, sabit 35 °C:

Metrik	Paralel (doğru)	Ortalama (eski)
Kalan kompozit	15.67	4.90
CH ₄ gaz	1.47	1.50
pH	6.71	6.85
Asetat	0.052	0.049

Paralel model, reaktörde **3.2 kat** daha fazla parçalanmamış substrat (kalan kompozit) olduğunu gösterir. Yavaş zeytin fraksiyonu gerçekte yavaş parçalanıp birikirken, ortalama model onu hızlı fraksiyonla ortalayıp

çok hızlı yok etmektedir. Bu, Bölüm 6.1'deki analitik hatanın gerçek simülasyondaki karşılığıdır ve reaktör boyutlandırma, VS giderimi ve kalıntı biyobozunurluk için doğru sonuç sağlar.

12. Varsayımlar ve Sınırlamalar

- Tek CTM eğrisi tüm mikrobiyal gruplara ortak uygulanır (mezofilik bant için geçerli; termofilik değil).
- Toplam COD yükleri ve inorganik taban değerleri literatür kaba tahminidir; kalibrasyon gerektirir.
- Bakteri konsorsiyumu tüm substratlar için ortaktır (substrata özgül mikrobiyal adaptasyon modellenmez).
- Azot içeriği (N_{xc}) gübreler arası ortak bir sabittir; protein karakteri f_{pr} üzerinden yansır.
- Sabit reaktör hacmi ($V_{liq} = 3400 \text{ m}^3$, $V_{gas} = 300 \text{ m}^3$) ve tam karışimli (CSTR) varsayımı.

13. Çalıştırma Talimatları

Arayüz ile: `src` dizininde `streamlit run app.py` → tarayıcıda `http://localhost:8501`. Gübre(ler) ve süre seçilip "Simülasyonu Başlat".

Programatik:

```
from codigest_runner import simulate_mixture
df, feedstocks, ad = simulate_mixture({"sigir":70, "tavuk":30}, sim_days=150)
```

Sonuç `df`; zaman serisi olarak pH, biyogaz bileşenleri, VFA'lar, çözünmüş substratlar ve tren-bazlı kompozit envanterini içerir.

Ek A – Dosya Referansı

Dosya	Açıklama
PyADM1_codigest.py	Çok-substratlı motor: çok-tren durum vektörü, ODE, DAE çözücü, <code>run_codigestion()</code> .
codigest_runner.py	Köprü: <code>build_feedstocks()</code> , mevsimsel sıcaklık/dinamik debi profilleri, <code>simulate_mixture()</code> .
manure_config.py	ADM1Simulator sınıfı; 9 gübrenin kinetik + stokiyometri sözlüğü.
feedstock_library.py	Kompozisyon fraksiyonları (<code>inf_comp</code>) + toplam COD (<code>total_cod</code>).
app.py	Streamlit arayüzü; dosya yükleme, mod/süre seçimi, çalıştırma ve görselleştirme.
plot_results.py	Sonuç → interaktif Chart.js dashboard HTML (<code>get_dashboard_html()</code>).
PyADM1_2_2.py	Tek-substrat dinamik-sıcaklık motoru (yedek/referans; ML dataset).
generate_dataset.py	Tekli-gübre ML veri seti üretici.